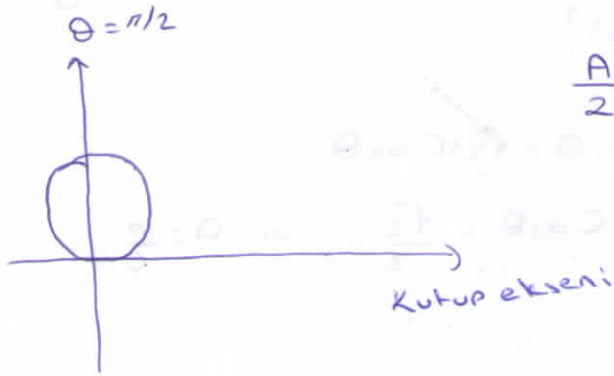


* $r = \sqrt{2} \sin \theta$ ile sınırlı bölgenin alanı?



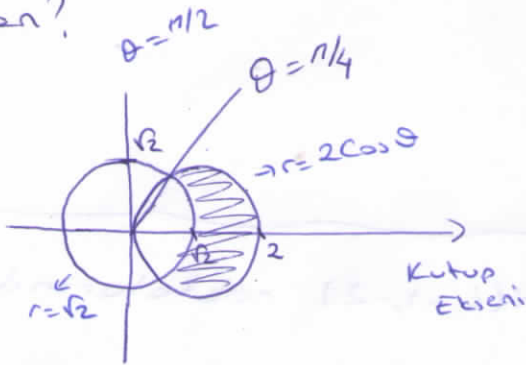
$$\frac{A}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (\sqrt{2} \sin \theta)^2 d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} 2 \sin^2 \theta d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\boxed{A = \frac{\pi}{2}}$$

* a) $r = 2 \cos \theta$ eğrisinin içinde $r = \sqrt{2}$ nin dışında kalan alan?



$$2 \cos \theta = \sqrt{2} \rightarrow \boxed{\theta = \frac{\pi}{4}}$$

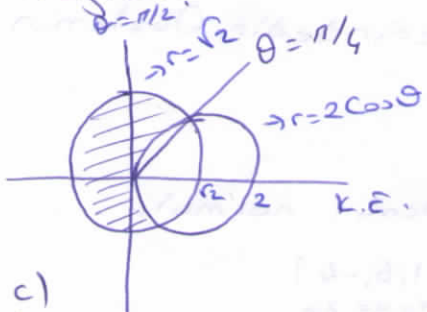
$$\frac{A}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} (2 \cos \theta)^2 d\theta - \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} (\sqrt{2})^2 d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \left[\int_0^{\pi/4} (4 \cos^2 \theta - 2) d\theta \right]$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} 2 \cos 2\theta d\theta = \frac{\sin 2\theta}{2} \Big|_0^{\pi/4} = \frac{1}{2}$$

$$\boxed{A = 1}$$

b) $r = 2 \cos \theta$ nin dışında, $r = \sqrt{2}$ nin içinde kalan alanı veren integral:



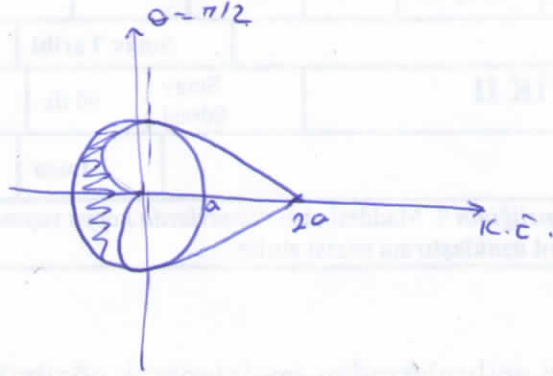
$$\frac{A}{2} = \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} (\sqrt{2})^2 d\theta - \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} (2 \cos \theta)^2 d\theta$$

c) Ortak Alanı veren integral:



$$\frac{A}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} (\sqrt{2})^2 d\theta + \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} (2 \cos \theta)^2 d\theta$$

2) $a > 0$ olmak üzere $r = a(1 + \cos\theta)$ kardioidinin dışında, $r = a$ çemberinin içinde kalan bölgenin alanını hesaplayınız. (Şekil çiziniz)



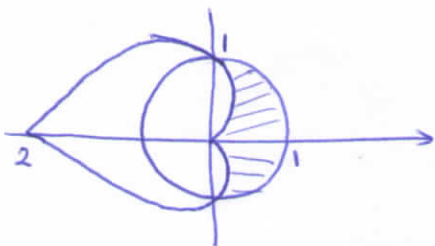
$$\frac{A}{2} = \int_{\pi/2}^{\pi} a^2 - (a + a\cos\theta)^2 d\theta = \int_{\pi/2}^{\pi} (-2a^2\cos\theta - a^2 \underbrace{\cos^2\theta}_{\frac{1 + \cos 2\theta}{2}}) d\theta$$

$$= -2a^2\sin\theta - a^2\frac{\theta}{2} - \frac{a^2}{4}\sin 2\theta \Big|_{\pi/2}^{\pi}$$

$$= -a^2\frac{\pi}{2} - \left(-2a^2 - a^2\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{a^2\pi}{2} + 2a^2 + \frac{a^2\pi}{4}$$

$$= 2a^2 - \frac{\pi}{4}a^2$$

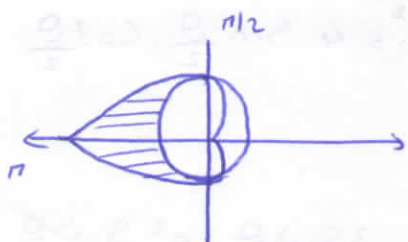
* $r=1$ çemberinin içinde, $r=1-\cos\theta$ kardioidinin dışında kalan bölgenin alanını veren integral?



$$\frac{A}{2} = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} d\theta - \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (1-\cos\theta)^2 d\theta$$

$$A = \int_0^{\pi/2} (1 - (1-\cos\theta)^2) d\theta$$

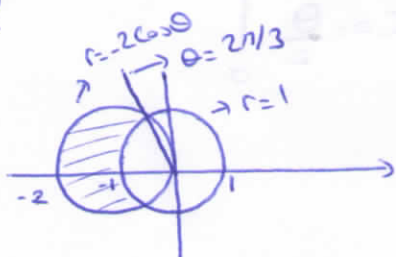
b) çemberin dışı, kardioidin içi:



$$\frac{A}{2} = \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{1}{2} (1-\cos\theta)^2 d\theta - \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{1}{2} d\theta$$

$$A = \int_{\pi/2}^{\pi} ((1-\cos\theta)^2 - 1) d\theta$$

* $r=-2\cos\theta$ çemberinin içinde, $r=1$ çemberinin dışında kalan alan?



$$-2\cos\theta = 1 \Rightarrow \theta = \frac{2\pi}{3}$$

$$\frac{A}{2} = \frac{1}{2} \int_{2\pi/3}^{\pi} (1-2\cos\theta)^2 d\theta - \frac{1}{2} \int_{2\pi/3}^{\pi} 1^2 d\theta$$

$$A = \int_{2\pi/3}^{\pi} \left(4\cos^2\theta - 4\cos\theta + 1\right) d\theta = \int_{2\pi/3}^{\pi} (1 + 2\cos 2\theta) d\theta$$

$$= \theta + \sin 2\theta \Big|_{2\pi/3}^{\pi} = \pi - \frac{2\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

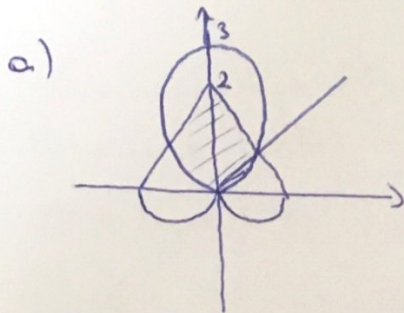
⊗ a) $r=3\sin\theta$, $r=1+\sin\theta$ ortak alan?

b) $r=3\sin\theta$ içi, $r=1+\sin\theta$ dışı alan?

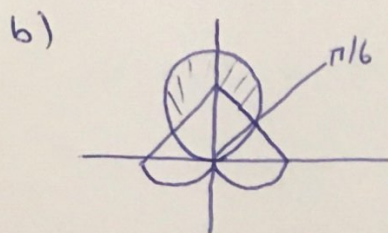
c) $r=3\sin\theta$ dışı, $r=1+\sin\theta$ içi alan?

$$3\sin\theta = 1 + \sin\theta \Rightarrow \sin\theta = \frac{1}{2}$$

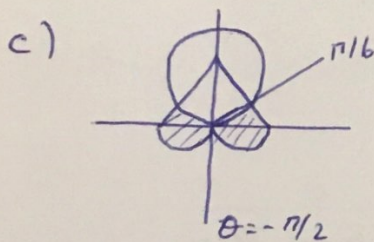
$$\theta = \frac{\pi}{6}$$



$$\frac{A}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/6} (3\sin\theta)^2 d\theta + \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{\pi/2} (1+\sin\theta)^2 d\theta$$



$$\frac{A}{2} = \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{\pi/2} (3\sin\theta)^2 - (1+\sin\theta)^2 d\theta$$



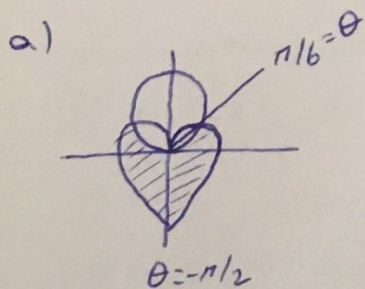
$$\frac{A}{2} = \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/6} (1+\sin\theta)^2 d\theta - \frac{1}{2} \int_0^{\pi/6} (3\sin\theta)^2 d\theta$$

⊗ a) $r=1-\sin\theta$ içi $r=\sin\theta$ dışı alan?

b) $r=1-\sin\theta$ dışı $r=\sin\theta$ içi alan?

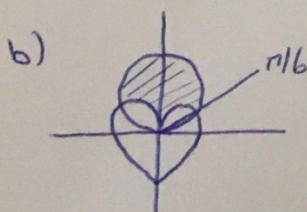
$$1 - \sin\theta = \sin\theta$$

$$\sin\theta = \frac{1}{2} \quad \theta = \frac{\pi}{6}$$



$$\frac{A}{2} = \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/6} (1-\sin\theta)^2 d\theta - \frac{1}{2} \int_0^{\pi/6} (\sin\theta)^2 d\theta$$

$$\frac{A}{2} = \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{\pi/2} ((\sin\theta)^2 - (1-\sin\theta)^2) d\theta$$



* $r = a \sin^2 \frac{\theta}{2}$ eğrisinin $0 \leq \theta \leq \pi$ aralığındaki uzunluğu? ($a > 0$)

$$S = \int_0^{\pi} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta$$

$$r^2 = a^2 \sin^4 \frac{\theta}{2}$$

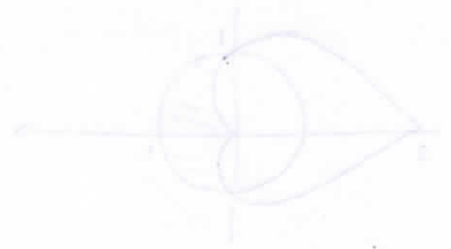
$$r' = a \cdot 2 \cdot \sin \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot \frac{1}{2} = a \cdot \sin \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2}$$

$$(r')^2 = a^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \cdot \cos^2 \frac{\theta}{2}$$

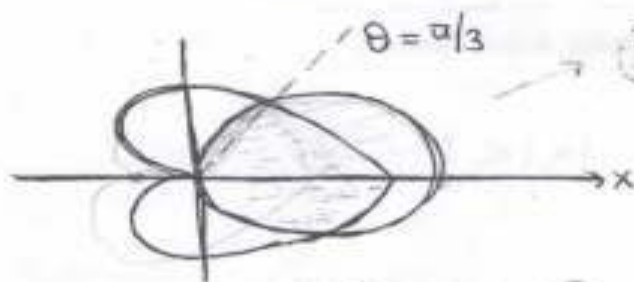
$$r^2 + (r')^2 = a^2 \sin^4 \frac{\theta}{2} + a^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \cdot \overbrace{\cos^2 \frac{\theta}{2}}^{1 - \sin^2 \frac{\theta}{2}} = a^2 \cancel{\sin^4 \frac{\theta}{2}} + a^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} - a^2 \cancel{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = a^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

$$\sqrt{r^2 + (r')^2} = \sqrt{a^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}} = a \cdot \left| \sin \frac{\theta}{2} \right|$$

$$S = \int_0^{\pi} a \cdot \left| \sin \frac{\theta}{2} \right| d\theta = \int_0^{\pi} a \cdot \sin \frac{\theta}{2} d\theta = -2a \cos \frac{\theta}{2} \Big|_0^{\pi} = \boxed{2a}$$



15
4. a) $r = 3\cos\theta$ ve $r = 1 + \cos\theta$ eğrilerinin içinde kalan bölgenin alanını veren integrali yazınız. (Integral hesaplanmayacak.)



a)

$$\frac{A}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} (1 + \cos\theta)^2 d\theta + \frac{1}{2} \int_{\pi/3}^{\pi/2} (3\cos\theta)^2 d\theta$$

b) Kardioid içi, çember dışı

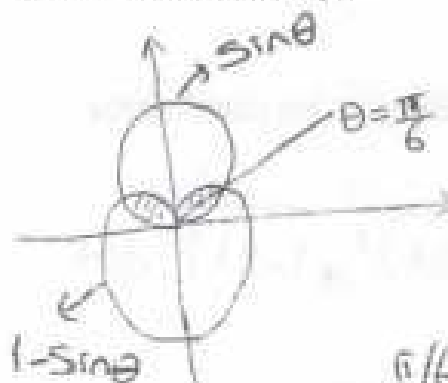
$$\frac{A}{2} = \frac{1}{2} \int_{\pi/3}^{\pi} (1 + \cos\theta)^2 d\theta - \frac{1}{2} \int_{\pi/3}^{\pi/2} (3\cos\theta)^2 d\theta$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{çember içi, kardioid dışı} \\ \frac{A}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} (3\cos\theta)^2 - (1 + \cos\theta)^2 d\theta \end{array} \right.$$

10.

b) $\rho = 1 - \sin\theta$ kardioidi ve $\rho = \sin\theta$ çemberinin her ikisinin de içinde kalan bölgenin alanını bulunuz. (12p)

$$1 - \sin\theta = \sin\theta \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$$



$$\frac{A}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/6} (\sin\theta)^2 d\theta + \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{\pi/2} (1 - \sin\theta)^2 d\theta$$

$$A = \int_0^{\pi/6} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta + \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{1}{2} (3 - 4\sin\theta - \cos 2\theta) d\theta$$

$$A = \left(\frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) + \left(\frac{\pi}{2} - \frac{7\sqrt{3}}{8} \right) = \frac{7\pi}{12} - \sqrt{3} \text{ br}^2$$

* $P(1,2,1)$ ve $Q(2,0,1)$ den geçen ve $3x-y+z=6$ düzlemine dik olan düzlem?

$$3x-y+z=6 \Rightarrow \vec{n}_1 = \langle 3, -1, 1 \rangle \Rightarrow \vec{n} \perp \vec{n}_1$$

$$\vec{PQ} = \langle 1, -2, 0 \rangle \Rightarrow \vec{n} \perp \vec{PQ} \quad \vec{n} = \vec{PQ} \times \vec{n}_1$$

$$\vec{PQ} \times \vec{n}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \langle -2, -1, 5 \rangle \quad \begin{matrix} A & B & C \\ P(1,2,1) \end{matrix}$$

$$\underline{-2(x-1) - (y-2) + 5(z-1) = 0}$$

* $(2,0,1)$ den geçen ve $X(1,1,0), Y(4,-1,-2)$ noktalarından geçen doğruya dik olan düzlem?

$$\vec{n} = \vec{XY} = \begin{matrix} A & B & C \\ x_0 & y_0 & z_0 \\ (2,0,1) \end{matrix} \langle 3, -2, -2 \rangle \Rightarrow 3(x-2) - 2(y-0) - 2(z-1) = 0$$

$$\boxed{3x - 2y - 2z = 4}$$

* $A(1,6,-4)$ noktasından geçen ve $x=1+2t, y=2-3t, z=3-t$ doğrusunu içeren düzlemin denklemi? (2016-bütünleme sorusu)

$$\left. \begin{matrix} x=1+2t \\ y=2-3t \\ z=3-t \end{matrix} \right\} \Rightarrow \vec{v} = \langle 2, -3, -1 \rangle$$

doğru üzerinde bir nokta: $B(1,2,3)$

$\vec{AB} = \langle 0, -4, 7 \rangle$ ve $\vec{v} = \langle 2, -3, -1 \rangle$ düzlem üzerindedir. Düzlemin normali $\vec{AB} \times \vec{v}$ ye paraleldir.

$$\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -4 & 7 \\ 2 & -3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{matrix} 25\vec{i} & + & 14\vec{j} & + & 8\vec{k} \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A & & B & & C \end{matrix} \rightarrow \text{düzlemin normali}$$

$A(1,6,-4)$
 $x_0 y_0 z_0$

$$25(x-1) + 14(y-6) + 8(z+4) = 0 \Rightarrow \boxed{25x + 14y + 8z = 77}$$

* $x-y+2z=3$ ile $2x+y+z=0$ in arakesit acisi?

$$\vec{n}_1 = \langle 1, -1, 2 \rangle \quad \vec{n}_2 = \langle 2, 1, 1 \rangle \Rightarrow \cos \theta = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{2-1+2}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}} = \frac{3}{6}$$

$$\Downarrow \cos \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{\theta = \frac{\pi}{3}}$$

* $x_1 = (1, 1, 2)$, $x_2 = (0, 2, 3)$, $x_3 = (2, 1, 1)$ den geçen düzlem?

$$\vec{v}_1 = \overrightarrow{x_1 x_2} = \langle -1, 1, 1 \rangle \quad \vec{v}_2 = \overrightarrow{x_1 x_3} = \langle 1, 0, -1 \rangle$$

$$\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -\vec{i} + 0\vec{j} - \vec{k} = -\vec{i} - \vec{k}$$

$$x_1 = (1, 1, 2) \quad \vec{n} = -\vec{i} - \vec{k} \Rightarrow -1 \cdot (x-1) + 0 \cdot (y-1) - 1 \cdot (z-2) = 0$$

$$\Downarrow -x - z = -3 \rightarrow \boxed{x + z = 3}$$

b) $(2, -1, -1)$ noktasından geçen, $x+y=0$ ve $x-y+2z=0$ düzlemlerinin arakesit doğrusuna paralel olan doğrunun parametrik denklemlerini bulunuz.

$$\vec{n}_1 = \langle 1, 1, 0 \rangle \quad \vec{n}_2 = \langle 1, -1, 2 \rangle \quad \vec{n} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \langle 2, -2, -2 \rangle$$

$$\vec{n} = \langle 2, -2, -2 \rangle = \text{istenilen (doğrunun yönlü vektörü)} \quad \textcircled{2}$$

istenilen doğrunun parametrik denklemleri

$$\left. \begin{aligned} x &= 2 + 2t \\ y &= -1 - 2t \\ z &= -1 - 2t \end{aligned} \right\} \textcircled{2} \text{ şeklindedir.}$$

Soru 4. $x+y=1$ ve $2x+y-2z=2$ düzlemleri veriliyor.

a) Bu düzlemlerin kesişim doğrusunun parametrik denklemlerini bulunuz. (13puan)

b) Bu düzlemlerin kesişim doğrusuna dik olan ve $P(3, 1, -1)$ noktasından geçen düzlemin denklemini bulunuz. (12puan)

a) $x+y=1$ $2x+y-2z=2$

$$\vec{n}_1 = \vec{i} + \vec{j}$$

$$\vec{n}_2 = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$$

$$\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$$

$$z=0 \Rightarrow \begin{cases} -x+y=-1 \\ 2x+y=2 \end{cases}$$

$$x=1 \Rightarrow y=0$$

$$A(1, 0, 0)$$

$$\begin{cases} x=1-2t \\ y=2t \\ z=-t \end{cases}$$

b)

$$-2(x-3) + 2(y-1) - (z+1) = 0$$

$$\boxed{-2x + 2y - z = -3}$$

*) $X_1 = (1, 2, 1)$ ve $X_2 = (2, 1, 0)$ noktalarından geçen doğru ile $Y_1 = (3, -1, 0)$ ve $Y_2 = (4, -3, 0)$ noktalarından geçen doğru $(2, 1, 0)$ noktasında kesişmektedir. Öyle bir ℓ doğrusu bulunuz ki hem bu noktadan geçsin, hem de her iki doğruya da dik olsun.

$$\vec{v}_1 = \overrightarrow{X_1 X_2} = \langle 1, -1, -1 \rangle \quad \vec{v}_2 = \overrightarrow{Y_1 Y_2} = \langle 1, -2, 0 \rangle$$

$$\vec{v} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$= -2\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$$

$$\vec{v} = \begin{matrix} a & b & c \\ \vec{v} = \langle -2, -1, -1 \rangle \end{matrix} \rightarrow \text{doğrunun yön vektörü} \quad \left\{ \begin{array}{l} x = 2 - 2t \\ y = 1 - t \\ z = -t \end{array} \right.$$

$$\begin{matrix} x_0 & y_0 & z_0 \\ (2, 1, 0) \end{matrix} \rightarrow \text{doğru üzerinde bir nokta}$$

*) $\begin{cases} x = 2t^2 + 3 \\ y = t^4 \end{cases}$ parametrik denklemi ile verilen eğrinin $t = -1$ noktasındaki teğet doğrusunun denklemini bulunuz.

$$t = -1 \Rightarrow \begin{matrix} x = 5 \\ y = 1 \end{matrix} \Rightarrow (5, 1) \text{ den geçen teğetin denklemi:}$$

$$\boxed{y - 1 = f'(5) \cdot (x - 5)}$$

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{4t^3}{4t} = t^2 \Rightarrow f'(5) = \frac{dy}{dx} \bigg|_{t=-1} = 1$$

$$y - 1 = x - 5$$

$$\boxed{y = x - 4}$$

Teğet denklemi

* $x = 4 \sin t$ $y = 2 \cos t$ eğrisinin $t = \frac{\pi}{4}$ deki

teğeti?

$$m = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-2 \sin t}{4 \cos t} \bigg|_{t=\pi/4} = -\frac{1}{2}$$

$t = \frac{\pi}{4} \Rightarrow x_0 = 2\sqrt{2} \quad y_0 = \sqrt{2}$

Teğet Denklemi $\Rightarrow y - y_0 = m(x - x_0)$

$$y - \sqrt{2} = -\frac{1}{2}(x - 2\sqrt{2}) \Rightarrow \boxed{y = -\frac{1}{2}x + 2\sqrt{2}}$$

* $x + 2y + z = 1$ ile $2x + 2y - z = 1$ düzlemlerinin ortaklarına paralel ve $(1, 0, 2)$ den geçen doğru?

$x + 2y + z = 1$ in normali $\Rightarrow n_1 = \langle 1, 2, 1 \rangle$

$2x + 2y - z = 1$ " " $\Rightarrow n_2 = \langle 2, 2, -1 \rangle$

$$\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \langle -4, 3, -2 \rangle$$

$x_0 \ y_0 \ z_0$
 $(1, 0, 2)$

$\Rightarrow x = x_0 + at = 1 - 4t$

$y = y_0 + bt = 3t$

$z = 2 - 2t$

$$\boxed{\begin{aligned} x &= 1 - 4t \\ y &= 3t \\ z &= 2 - 2t \end{aligned}}$$

S.4 a) $x + 2y + 3z = 5$ düzleminin $x - 2y + z = 3$ düzlemine dik olup olmadığını araştırınız. (7p)

Düzlemlerin normalleri sırasıyla

$$\vec{n}_1 = \langle 1, 2, 3 \rangle \quad \text{olup} \quad \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 1 - 4 + 3 = 0$$

$$\vec{n}_2 = \langle 1, -2, 1 \rangle$$

olduğundan verilen düzlemler diktir.

b) $x - 2y + 5z = 1$ düzleminin $x = 2 - t$, $y = 1 + 2t$, $z = t - 1$ doğrusuna paralel olup olmadığını araştırınız. (7p)

Doğrunun yönlü vektörü $\vec{v} = \langle -1, 2, 1 \rangle$ olup

Düzlemin normal vektörü $\vec{n} = \langle 1, -2, 5 \rangle$

$\vec{v} \cdot \vec{n} = -1 - 4 + 5 = 0$ olduğundan doğru düzleme paraleldir.

c) $t, [-1, 0]$ aralığında değişken, $x(t) = t^2$, $y(t) = 1 - t^2$ ile çizilmiş yolun uzunluğunu bulunuz. (10p)

$$\begin{aligned} L &= \int_{-1}^0 \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = \int_{-1}^0 \sqrt{(2t)^2 + (-2t)^2} dt \\ &= 2\sqrt{2} \int_{-1}^0 |t| dt = -2\sqrt{2} \int_{-1}^0 t dt = \sqrt{2} \text{ br} \end{aligned}$$